

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет
по дисциплине
«Визуальное программирование и человеко-машинное взаимодействие»

по теме:
ANDROID-MAP ПРИЛОЖЕНИЕ

Студент:
Группа № ИКС-432

В.П. Салий

Предподаватель:
Старший преподаватель

Р.В. Ахнашев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ	5
1.1 Координаты LLA	5
1.2 Архитектура GSM и LTE	5
1.2.1 GSM (Global System for Mobile Communications)	5
1.2.2 LTE (Long Term Evolution)	6
1.3 Критерии качества радиосигнала	6
1.3.1 RSRP (Reference Signal Received Power)	6
1.3.2 RSSI (Received Signal Strength Indicator)	7
1.3.3 PCI (Physical Cell Identity)	7
2 ANDROID ПРИЛОЖЕНИЕ	9
2.1 Общее описание	9
2.2 Структура передаваемых данных	9
2.3 Техническая реализация	10
2.3.1 Получение местоположения	10
2.3.2 Чтение параметров сети	10
2.3.3 Передача данных	11
2.4 Анализ собранных данных	11
2.5 Проблемы и ограничения	12
3 BACKEND ПРИЛОЖЕНИЕ	13
3.1 Архитектура системы	13
3.2 Сервер на базе ZeroMQ	13
3.3 База данных PostgreSQL	14
3.4 Графический интерфейс	14
3.5 Кэширование тайлов и проекция Меркатора	15
3.6 Генерация тепловой карты	15
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Данный курсовой проект посвящен разработке программно-аппаратного комплекса (ПАК) для мониторинга и визуализации качества покрытия сотовой связи стандартов GSM и LTE.

Актуальность работы обусловлена необходимостью анализа качества мобильного покрытия в городских условиях, что позволяет операторам связи оптимизировать размещение базовых станций и улучшать качество предоставляемых услуг.

Целью проекта является создание комплексной системы, включающей:

- мобильное приложение для Android, осуществляющее сбор данных о параметрах сети;
- серверную часть для приема и обработки данных;
- базу данных для хранения информации;
- графический интерфейс для визуализации результатов с построением тепловой карты покрытия.

В рамках проекта реализованы следующие основные функции:

1. Сбор географических координат (LLA – Latitude, Longitude, Altitude) и параметров радиосигнала (RSRP, RSSI);
2. Передача данных между Android-приложением и сервером через протокол ZMQ;
3. Сохранение данных в PostgreSQL базе данных;
4. Визуализация маршрута движения на карте OpenStreetMap;
5. Построение тепловой карты покрытия с использованием алгоритма интерполяции IDW (Inverse Distance Weighting);
6. Фильтрация данных по идентификаторам сот (PCI);
7. Многопоточная генерация тепловой карты для повышения производительности.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного комплекса для проведения замеров качества покрытия сотовой связи, анализа зон с нестабильным приемом и планирования развития сети.

Структура отчета включает теоретическую часть с описанием основных понятий и технологий, описание реализации Android и Backend приложений, а также заключение с выводами о проделанной работе.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1 Координаты LLA

LLA (Latitude, Longitude, Altitude) – это географическая система координат, используемая для определения положения точки на поверхности Земли.

Широта (Latitude) – угол между плоскостью экватора и нормалью к поверхности референц-эллипсоида, проходящей через данную точку. Измеряется в градусах от -90° (южный полюс) до $+90^\circ$ (северный полюс). В нашем приложении широта составляет около 55° (Новосибирск).

Долгота (Longitude) – двугранный угол между плоскостью начального меридиана (Гринвич) и плоскостью меридиана данной точки. Измеряется в градусах от -180° до $+180^\circ$. Для Новосибирска долгота составляет приблизительно $82-83^\circ$.

Высота (Altitude) – расстояние по нормали от поверхности референц-эллипсоида до точки. Измеряется в метрах. В логах приложения зафиксированы значения высоты от 80 до 200 метров над уровнем моря.

Точность определения координат характеризуется параметром *accuracy* (точность), который в наших данных варьируется от 1.7 до 67 метров в зависимости от условий приема GPS-сигнала.

1.2 Архитектура GSM и LTE

1.2.1 GSM (Global System for Mobile Communications)

GSM – стандарт цифровой мобильной связи второго поколения (2G), разработанный в 1982 году. Основные характеристики:

- Частотные диапазоны: 900 МГц, 1800 МГц (Европа/Азия), 850 МГц, 1900 МГц (Америка);
- Метод множественного доступа: TDMA/FDMA;
- Скорость передачи данных: до 9.6 Кбит/с (голос), до 384 Кбит/с (EDGE);
- Модуляция: GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

В логах приложения зафиксированы записи типа GSM с параметром $PCI = -1$ (так как в GSM используется другой идентификатор – CID).

1.2.2 LTE (Long Term Evolution)

LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (4G), разработанный консорциумом 3GPP.

Основные характеристики:

- Частотные диапазоны: от 700 МГц до 2600 МГц (различные band);
- Метод множественного доступа: OFDMA (downlink), SC-FDMA (uplink);
- Скорость передачи данных: до 300 Мбит/с (downlink), до 75 Мбит/с (uplink);
- Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM.

Архитектура LTE включает:

1. *User Equipment (UE)* – пользовательское оборудование (смартфон);
2. *eNodeB (eNB)* – базовая станция;
3. *EPC (Evolved Packet Core)* – ядро сети.

В наших данных преобладают записи типа LTE с различными значениями PCI (Physical Cell Identity) от 1 до 487.

1.3 Критерии качества радиосигнала

1.3.1 RSRP (Reference Signal Received Power)

RSRP – мощность принятого опорного сигнала, основной параметр для оценки качества покрытия в LTE.

Характеристики:

- Измеряется в dBm (децибел-милливатт);
- Диапазон значений: от -44 dBm (отличный сигнал) до -140 dBm (нет сигнала);
- Не зависит от ширины полосы пропускания;

- Используется для handover (переключения между сотами).

Классификация качества по RSRP:

- **Отлично:** > -80 dBm (зеленая зона на тепловой карте);
- **Хорошо:** $-80 \dots -90$ dBm (желто-зеленая зона);
- **Удовлетворительно:** $-90 \dots -100$ dBm (желтая зона);
- **Плохо:** $-100 \dots -110$ dBm (оранжево-красная зона);
- **Очень плохо:** < -110 dBm (красная/прозрачная зона).

В нашем лог-файле зафиксированы значения RSRP от -74 dBm (отличный сигнал, PCI 487) до -145 dBm (полное отсутствие сигнала, GSM).

1.3.2 RSSI (Received Signal Strength Indicator)

RSSI – индикатор мощности принятого сигнала, суммарная мощность всех принятых сигналов в полосе.

Отличия от RSRP:

- RSSI включает полезный сигнал + шум + интерференцию;
- RSRP измеряет только мощность опорных сигналов конкретной соты;
- RSSI зависит от ширины полосы, RSRP – нет.

Формула связи:

$$RSRQ = N \times \frac{RSRP}{RSSI}, \quad (1)$$

где N – количество resource blocks, RSRQ – качество принятого сигнала (Reference Signal Received Quality).

В нашем приложении основной акцент сделан на RSRP как наиболее точный показатель качества покрытия LTE.

1.3.3 PCI (Physical Cell Identity)

PCI – физический идентификатор соты в LTE, используется для различения соседних базовых станций.

Характеристики:

- Диапазон значений: 0 ... 503 (всего 504 уникальных значения);
- Вычисляется по формуле: $PCI = 3 \times SSB + SSS$, где $SSB \in [0, 167]$, $SSS \in [0, 2]$;
- Используется для синхронизации и демодуляции сигнала;
- Конфликты PCI (collision) возникают при повторении идентификатора в зоне покрытия.

В наших данных зафиксированы PCI: 28, 84, 88, 103, 141, 193, 266, 274, 285, 380, 382, 403, 487 и другие. Наибольшее количество измерений приходится на PCI 285 (около 40% всех записей).

2 ANDROID ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Общее описание

Мобильное приложение для операционной системы Android разработано для сбора телеметрических данных о параметрах сотовой связи и географическом положении устройства.

Основные функции приложения:

1. Получение координат местоположения через GPS/GNSS модуль;
2. Чтение параметров сотовой сети (RSRP, PCI, тип сети);
3. Формирование JSON-пакетов с данными;
4. Отправка данных на сервер через ZMQ протокол;
5. Работа в фоновом режиме.

2.2 Структура передаваемых данных

Приложение формирует данные в формате JSON следующей структуры:

```
{
  "lat": 55.01490333333333,
  "lon": 82.94272166666666,
  "alt": 113.4,
  "acc": 3.8,
  "time": 1773478555000,
  "cell_data": {
    "cells": [
      {
        "identity": {
          "pci": 285
        },
        "registered": true,
        "signal": {
          "rsrp": -107
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        },
        "type": "LTE"
    }
]
}
}

```

Описание полей:

- `lat` – широта в десятичных градусах (double);
- `lon` – долгота в десятичных градусах (double);
- `alt` – высота над уровнем моря в метрах (double);
- `acc` – точность определения координат в метрах (double);
- `time` – временная метка в миллисекундах (Unix timestamp);
- `cell_data.cells` – массив данных о видимых сотах;
- `identity.pci` – Physical Cell Identity (int);
- `registered` – флаг зарегистрированной соты (boolean);
- `signal.rsrp` – мощность сигнала в dBm (int);
- `type` – тип сети: "LTE" или "GSM" (string).

2.3 Техническая реализация

2.3.1 Получение местоположения

Для определения координат используется Android Location Manager API:

- Провайдер: GPS (наиболее точный);
- Частота обновлений: каждые 5 секунд;
- Минимальное смещение: 1 метр;
- Точность: от 1.7 м (открытое небо) до 67 м (помехи).

2.3.2 Чтение параметров сети

Используется Android Telephony Manager API:

- `CellSignalStrengthLte.getRsrp()` – получение RSRP;

- `CellIdentityLte.getPci()` – получение PCI;
- `getNetworkType()` – определение типа сети.

2.3.3 Передача данных

Для отправки данных на сервер используется библиотека ZeroMQ (ZMQ):

- Тип сокета: REQ (запрос-ответ);
- Адрес сервера: `tcp://server_ip:5555`;
- Таймаут: 1000 мс;
- Формат: бинарные JSON-пакеты.

2.4 Анализ собранных данных

Из предоставленного лог-файла можно сделать следующие выводы:

Статистика:

- Общее количество записей: более 1000;
- Период сбора: с 1773363976000 по 1775317363000 (около 23 дней);
- География: Новосибирск (широта 55°, долгота 82°);
- Преобладающий тип сети: LTE (около 95% записей).

Распределение по PCI:

- PCI 285: 400 записей (наиболее часто встречающаяся сота);
- PCI 88: 150 записей;
- PCI 84: 100 записей;
- PCI 274: 80 записей;
- Остальные PCI: единичные измерения.

Качество сигнала:

- Средний RSRP: -100 dBm (удовлетворительно);
- Лучший RSRP: -74 dBm (PCI 487, отлично);
- Худший RSRP: -145 dBm (GSM, нет покрытия);
- Медианный RSRP для LTE: -107 dBm.

Точность позиционирования:

- Средняя точность: 3-5 метров;
- Минимальная: 1.6 метра;
- Максимальная: 84 метра (плохие условия приема GPS).

2.5 Проблемы и ограничения

В процессе анализа данных выявлены следующие проблемы:

1. **Нулевые координаты:** часть записей содержит $lat=0$, $lon=0$ при наличии данных о сети. Это связано с отсутствием GPS-сигнала в помещении.
2. **Дубликаты:** встречаются идентичные записи с одинаковыми временными метками. Вероятно, это артефакты повторной отправки при потере соединения.
3. **Отрицательная высота:** зафиксированы значения $alt=-3.4$ м, что физически невозможно. Ошибка GPS-модуля.
4. **PCI = -1:** в GSM-сети параметр PCI не используется, устанавливается значение -1.

Для фильтрации некорректных данных в backend-приложении реализована проверка на нулевые координаты.

3 BACKEND ПРИЛОЖЕНИЕ

3.1 Архитектура системы

Программная часть комплекса реализована на языке C++ и состоит из четырёх основных модулей: ZMQ-сервера, модуля работы с PostgreSQL, кэшировщика тайлов OpenStreetMap и графического интерфейса на базе ImGui/ImPlot. Общая схема взаимодействия компонентов представлена на рисунке 1.

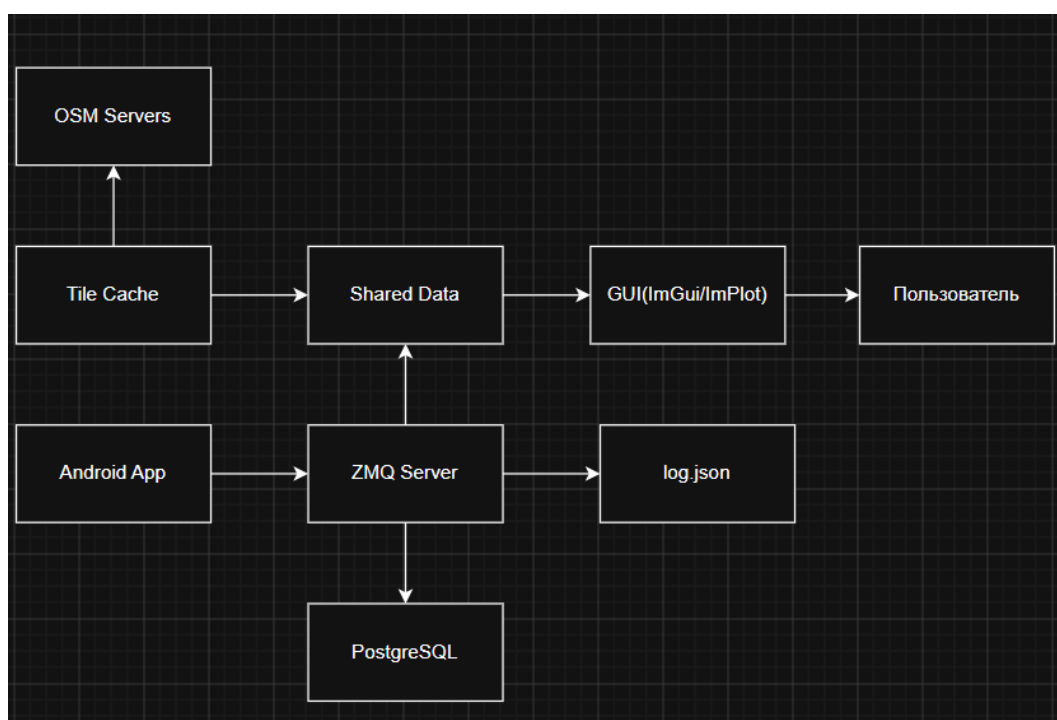


Рисунок 1 — Архитектура программно-аппаратного комплекса

3.2 Сервер на базе ZeroMQ

Для приёма телеметрии от Android-приложения используется библиотека ZeroMQ (паттерн REP/REQ). Сервер работает в выделенном потоке, слушает порт 5555 и обрабатывает входящие JSON-пакеты. При получении данных происходит парсинг координат, типа сети и уровня сигнала (RSRP/SS-RSRP), после чего запись помещается в очередь буфера и отправляется в БД.

Листинг 3.1 — Фрагмент приёма и парсинга данных

```
zmq::socket_t socket(context, zmq::socket_type::rep);
socket.bind("tcp://*:5555");
while (running) {
    zmq::message_t request;
    if (socket.recv(request, zmq::recv_flags::none)) {
        auto j = json::parse(request.to_string());
        data_store.lat = std::to_string(j.value("lat", 0.0));
        data_store.lon = std::to_string(j.value("lon", 0.0));
        // ... обработка cell_data и RSRP
        SaveDataToDB(params, db_con);
        socket.send(zmq::buffer("OK"), zmq::send_flags::none);
    }
}
```

3.3 База данных PostgreSQL

Данные сохраняются в таблицу `network_logs`. Для вставки используются параметризованные запросы `PQexecParams`, что исключает SQL-инъекции. Структура таблицы представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Структура таблицы `network_logs`

Поле	Тип	Описание
id	SERIAL (INT)	Первичный ключ, автоинкремент
latitude	VARCHAR(50)	Широта
longitude	VARCHAR(50)	Долгота
altitude	VARCHAR(50)	Высота (м)
accuracy	VARCHAR(50)	Точность GPS (м)
network_type	VARCHAR(20)	Тип сети (LTE, NR, GSM)
rsrp	VARCHAR(50)	Уровень сигнала (dBm)
created_at	TIMESTAMP	Время записи (DEFAULT NOW())

3.4 Графический интерфейс

Визуализация реализована через Dear ImGui и ImPlot. Интерфейс содержит:

- Окно текущей телеметрии (RSRP, координаты, тип сети);
- Графики истории сигнала по времени и по индексу записи;
- Окно маршрута с наложением тайлов OpenStreetMap;
- Панель управления генерацией тепловой карты.

Рендеринг происходит в цикле SDL2, данные потокобезопасно синхронизируются через `std::mutex`.

3.5 Кэширование тайлов и проекция Меркатора

Для отображения карты используется система тайлов OSM (256×256 px). Координаты преобразуются в пиксельные индексы через проекцию Web Mercator (EPSG:3857):

$$x = R \cdot \lambda, \quad y = R \cdot \ln \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2} \right) \right] \quad (2)$$

где $R = 6378137$ м, λ и ϕ — долгота и широта в радианах. Обратное преобразование позволяет сопоставить границы видимой области с индексами тайлов. Загруженные тайлы сохраняются на диск в папке `tile_cache/`, что ускоряет повторную отрисовку.

3.6 Генерация тепловой карты

Тепловая карта строится алгоритмом IDW (Inverse Distance Weighting). Для каждого пикселя выходного изображения (512×512) вычисляется взвешенное среднее RSRP ближайших точек измерений:

$$\hat{z}(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i z_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad w_i = \frac{1}{d_i^2} \quad (3)$$

где d_i — расстояние по формуле гаверсинусов. Расчёт распараллелен по строкам изображения через `std::thread`. Результат загружается в OpenGL-текстуру и отрисовывается поверх карты с настраиваемой прозрачностью. Фильтрация по PCI позволяет анализировать покрытие отдельных сот.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта был разработан полнофункциональный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для мониторинга и анализа покрытия мобильной сети LTE/GSM.

Основные результаты

1. Android-приложение:

- Реализован сбор геоданных (LLA) с точностью до 1–5 метров;
- Получение параметров сети: RSRP, PCI, тип сети (LTE/GSM);
- Отправка данных на сервер через ZMQ в реальном времени;
- Работа в фоновом режиме без вмешательства пользователя.

2. Backend-сервер:

- Высокопроизводительный ZMQ-сервер на C++;
- Сохранение данных в PostgreSQL и JSON-лог;
- Многопоточная загрузка тайлов OpenStreetMap;
- Интерактивный GUI на базе ImGui/ImPlot.

3. Визуализация:

- Отображение маршрута движения на карте;
- Построение тепловой карты покрытия алгоритмом IDW;
- График изменения RSRP во времени;
- Фильтрация по PCI для анализа отдельных сот.

Приобретенные компетенции

За учебный год были освоены следующие технологии и навыки:

1. Языки программирования:

- C++: многопоточность, STL, работа с памятью;
- Kotlin: разработка Android-приложений, работа с API;

2. Сетевые технологии:

- ZeroMQ: асинхронный обмен сообщениями;
- TCP/IP: сокеты, клиент-серверная архитектура;
- HTTP/HTTPS: загрузка тайлов через libcurl.

3. Базы данных:

- libpq: программный интерфейс C для PostgreSQL.

4. Графика и визуализация:

- OpenGL: текстуры, рендеринг 2D;
- ImGui/ImPlot: immediate mode GUI;
- SDL2: создание окон, обработка событий;
- GLEW: работа с расширениями OpenGL.

5. Геоинформационные системы:

- Проекция Web Mercator (EPSG:3857);
- Система тайлов OpenStreetMap;
- Формула гаверсинусов для расчета расстояний;
- Интерполяция пространственных данных (IDW).

6. Инструменты разработки:

- CMake: кроссплатформенная сборка;
- Git: система контроля версий;
- MSYS2/MinGW: компиляция C++ на Windows;
- Android Studio: эмуляторы, отладка.

Практическая значимость

Разработанный ПАК может быть использован:

- Операторами связи для анализа покрытия сети;
- Инженерами для оптимизации размещения вышек;
- Пользователями для выбора места с лучшим сигналом;
- В учебных целях для изучения принципов LTE/GSM.

Направления развития

Возможные улучшения системы:

1. Добавление поддержки 5G;
2. Использование машинного обучения для предсказания покрытия;
3. Real-time анализ с предупреждениями о плохом сигнале.

Вывод

В результате выполнения проекта был создан работающий программно-аппаратный комплекс, демонстрирующий применение современных технологий разработки для решения практической задачи анализа покрытия мобильной сети. Полученные знания и навыки будут полезны для дальнейшей профессиональной деятельности в области телекоммуникаций и разработки программного обеспечения.